

Análisis de datos de la relación entre el desempeño de Artistas olímpicos, Felicidad Mundial y Paz Global

Pontificia Universidad Javeriana, Visualización de datos

Miguel Ángel Peña Cedeño, Víctor Ali Sánchez Cárdenas

I. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo hacer un análisis exploratorio de datos entre tres datasets distintos entre sí, y de distinto origen, con el objetivo de poder encontrar insights valiosos en la relación que existe entre la paz mundial, el índice de felicidad a lo largo del mundo, y el desempeño de los deportistas de un país en los Juegos Olímpicos.

Además nos proponemos presentar una serie de visualizaciones de los datos fructíferas a la hora de encontrar estos insights, haciendo uso de distintas herramientas tales como Python, Google Collab y Claude AI para la formación de los datos en idiomas que permitan ver la información más fácilmente

Es necesario aclarar que el presente trabajo hará uso de inteligencia artificial con el objetivo de poder desarrollar las gráficas que consideremos adecuadas para responder a nuestros objetivos de trabajo, aclarando, que su uso se aplicará de forma crítica buscándole un sentido objetivo a cualquier tipo de resultado que obtengamos de ella.

II. OBJETIVOS

El proyecto tiene un total de 6 objetivos: 1 general y otros 5 específicos, nuestro objetivo general es analizar la relación entre los niveles de paz, bienestar subjetivo y desempeño deportivo internacional de los países en el periodo 2015-2019, con el fin de identificar perfiles internacionales que permitan orientar recomendaciones de política pública, los específicos son identificar la tendencia temporal (2015-2019) de la puntuación de felicidad por región geográfica y ver como la felicidad promedio sube o baja en distintas zonas del mundo.

Los demás objetivos son 1. Comparar la distribución de la puntuación de paz general entre países que obtuvieron medallas olímpicas vs países que no obtuvieron ninguna y ver si los países más pacíficos tienen un mejor desempeño olímpico; 2. Comparar el GDP per cápita con el total de medallas olímpicas por países; 3. Identificar países

atípicos que tienen bajo índice de paz (alto conflicto) pero alta calificación de felicidad o viceversa; 4. Resumir el perfil de los top 10 países en medallas olímpicas en términos de sus indicadores de paz y felicidad; 5. Identificar la tendencia temporal del puntaje de felicidad por región geográfica entre 2015 y 2019.

III. CONTEXTO

Somos la empresa Global Policy Insights (GPI) que se propone desarrollar un estudio de datasets involucrados en distintas formas con el desarrollo de un país como lo es su nivel de seguridad expresado en índice de paz, su nivel de felicidad general y por último su desempeño global en los juegos olímpicos tanto en su formato clásico como en su formato de juegos olímpicos de invierno.

Los usuarios a los que se intenta alcanzar son analistas de política pública que revisan reportes estadísticos en pdf y tablas de excel revisando datos de manera manual, las visualizaciones les permitirán explorar los datos de paz, felicidad y rendimiento deportivo por distintos filtros de forma eficiente para cada consulta.

Otro usuario es Directores de proyectos o tomadores de decisiones, estos usualmente reciben briefings y necesitan una vista de alto nivel que permita identificar los casos atípicos rápidamente para priorizar a que gobiernos ofrecer consultorías, actualmente depende de que el analista prepare presentaciones ad-hoc que actualmente toma días en preparar.

WHATS:

Country	Categorico nominal
Year	Categorico nominal
Happiness Score	Ordinal cuantitativo
GDP per capita	Ordinal cuantitativo
Freedom	Ordinal cuantitativo
Overall scores	Ordinal cuantitativo
Medal type	Categorico nominal

IV. INDICADORES

Para evaluar la efectividad del dashboard, se aplicó una encuesta de percepción a los usuarios objetivos utilizando una escala de Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Los resultados promedio de 10 evaluaciones fueron:

- La interactividad aporta valor a la comprensión de los datos: 4.88 / 5.00
- Diseño visual general profesional y agradable: 4.75 / 5.00
- Las visualizaciones responden a los objetivos analíticos: 4.62 / 5.00
- La navegación entre ventanas es clara e intuitiva: 4.62 / 5.00
- Las visualizaciones son claras y fáciles de interpretar: 4.00 / 5.00

Los indicadores demuestran una alta aceptación general, destacando la interactividad y el diseño profesional como las mayores fortalezas del dashboard. La navegación fue descrita como eficaz y placentera.

Sin embargo, el indicador de claridad de interpretación (4.00/5.00) refleja áreas de mejora específicas identificadas por los usuarios en la retroalimentación cualitativa:

1. Comprensión de escalas: La escala invertida del índice de paz genera confusión, ya que un menor puntaje indica mayor paz.
2. Claridad del gráfico principal: El gráfico del Objetivo General resulta complejo de interpretar sin recurrir constantemente a la ayuda de pasar el cursor por encima de los puntos.
3. Accesibilidad y diseño responsivo: El dashboard no se adapta correctamente a dispositivos móviles.

V. DISEÑO

El gráfico utilizado para presentar nuestro objetivo general fue un Cleveland Dot Plot, para los objetivos específicos se usaron: 1. Un gráfico de líneas con puntos para marcar los años; 2. Un box scatter usado para encontrar la media de la puntuación de paz de países con medallas ganadas y los países que no ganaron medallas; 3. Para nuestro tercer objetivo específico se usó el gráfico lollipop, la gráfica está dividida en 4 secciones de GDP bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, que corresponden a su vez con los cuartiles de esta variable. Cada lollipop varía en altura dependiendo de la cantidad de medallas olímpicas ganadas por el país. 4. Para el cuarto objetivo se usó un scatter plot con los ejes siendo los puntajes de felicidad y paz

el punto del gráfico es encontrar países atípicos a la norma y al dividir el gráfico en secciones que corresponden con las medianas de las variables, podemos encontrarlos más fácilmente; 5. Finalmente para el quinto objetivo usamos un gráfico de radar o araña, este gráfico nos permite comparar una variedad de datos al mismo tiempo en este caso estamos midiendo las diferentes dimensiones de los top 10 países ganadores de los olímpicos como medallas, GDP y puntajes de felicidad, libertad y paz.

VI. HERRAMIENTAS

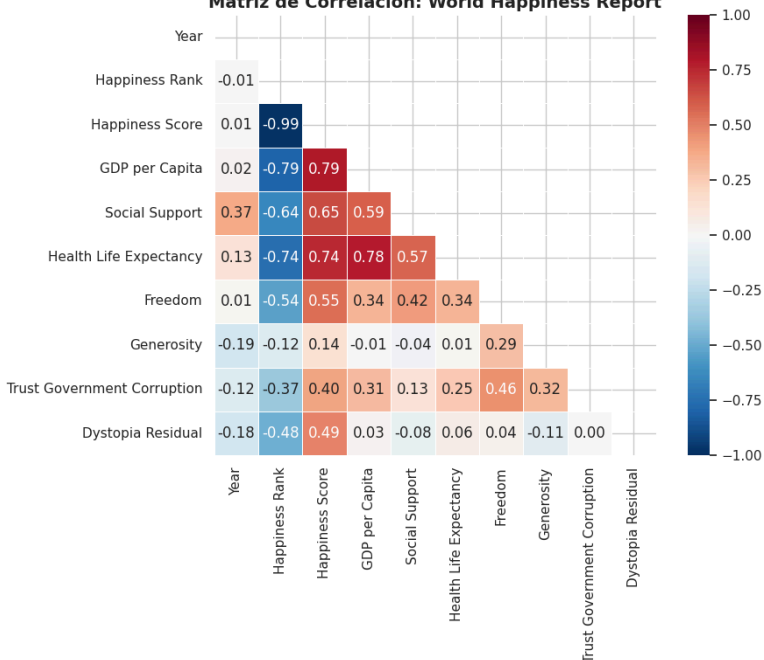
Las herramientas seleccionadas para llevar a cabo esta investigación fueron Python, Google Collab, Claude Code y Jupyter Notebooks.

Cada una de las herramientas tiene una justificación real de su uso y no fueron seleccionadas de forma aleatoria, sino creyendo que eran las que más se ajustaban a nuestro trabajo.

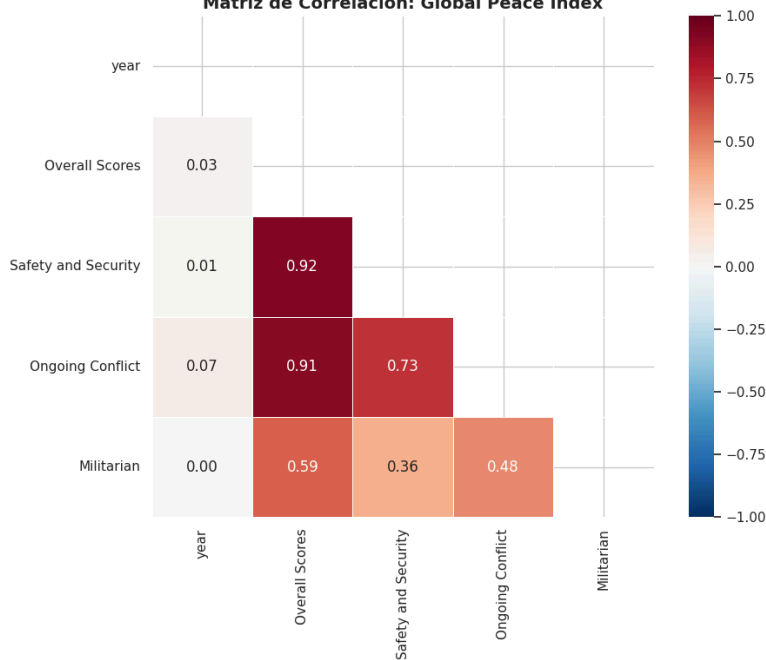
Google Collab se ha usado para poder generar las transformaciones que consideramos necesarias a los datos usando el lenguaje de programación Python y con la ayuda de la librería pandas y las distintas funciones de manipulación de datos que incluye, esto permitió aplicar distintas transformaciones de datos, tales como la eliminación de campos que identificamos como irrelevantes para el dataset a partir de las dos matrices de correlación desarrolladas para los datasets de felicidad mundial y paz mundial.

Identificamos campos altamente correlacionados tales como Happiness Rank y Happiness Score con un $r = -0.99$ dentro del dataset de World Happiness. Por otro lado, tanto el campo de Safety and Security como el de Ongoing Conflict están altamente correlacionados con Overall Scores ($r = 0.92$ y $r = 0.91$ respectivamente) ya que las dos primeras variables son usadas para calcular la tercera, por lo que se decidió conservar la más general que es Overall Scores, por lo que se eliminaron las variables redundantes conservando las de mayor utilidad analítica para los objetivos del proyecto.

Matriz de Correlacion: World Happiness Report



Matriz de Correlacion: Global Peace Index



VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Lo que podemos sacar sobre el objetivo general es que Europa Occidental gana la mayor cantidad de medallas y tiene el perfil más balanceado entre paz y felicidad, Oceanía destaca por la calidad de vida pero el volumen de medallas es bajo y La comunidad de estados independientes tiene la mayor brecha de rendimiento deportivo y calidad de vida más inclinado a rendimiento deportivo.

Para el primer objetivo específico norteamérica y oceanía tienen los puntajes más altos de felicidad, podemos ver una tendencia descendente en la sección de América latina y Asia del Sur y África Subsahariana tienen los niveles más bajos de felicidad global, para el segundo objetivo podemos ver que hay una diferencia medible entre la puntuación de paz los países medallistas tienen una media de 1.893 mientras que los no medallistas tienen una media de 2.032 lo que puede dar a entender que mientras menos medallas se tenga hay más paz o dicho de otra forma los países más pacíficos y estables tienen menos rendimiento deportivo.

Para el tercer objetivo los resultados de pudimos obtener fue que los países con mayor PIB como EE.UU o Alemania concentran la mayor cantidad de medallas, también pudimos notar excepciones que tienen bajos presupuestos pero alto rendimiento deportivo como Kenya y Etiopía que pueden destacar incluso sin un alto PIB, para el cuarto objetivo de encontrar casos atípicos podemos ver reportes de felicidad a pesar del conflicto como se puede ver con Israel y Colombia, otro caso que se vio fue como Japón y Singapur que tiene una gran cantidad de paz pero no tanto en la felicidad de sus ciudadanos y por última también se pueden notar las zonas críticas donde el conflicto y la infelicidad de los ciudadanos se nota más y finalmente para los resultados del último objetivo podemos ver que los países de Noruega y Canadá son los más equilibrados con sus estadísticas pero los países de China y Rusia muestran grandes altos con su PIB y medallas pero bajos con las estadísticas relacionadas a el estado de su ciudadanos.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK. (2019). *WORLD HAPPINESS REPORT* KAGGLE.
<https://www.kaggle.com/datasets/unsdsn/world-happiness>
- FOMENKO, P. (2022). *OLYMPIC SUMMER & WINTER GAMES, 1896–2022* KAGGLE.
<https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/olympic-games-medals-19862018>
- INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. (2023). *GLOBAL PEACE INDEX 2023*. KAGGLE.
<https://www.kaggle.com/datasets/ddosad/global-peace-index-2023>
- PEÑA, M. SÁNCHEZ, V. (2026). ETL. CUADERNO DE GOOGLE COLLAB.
https://colab.research.google.com/drive/1SeD2BfyBLxHbWeSO_uVGr1tELA33yZTn?usp=sharing
- PEÑA, M. SÁNCHEZ, V. (2026). EVALUACIÓN DE VISUALIZACIONES DE DATOS: PAZ, FELICIDAD Y DESEMPEÑO OLÍMPICO

(RESPUESTAS) GOOGLE SHEETS.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBUL4PUUVU9RtkpMk61Y4ZF529GA3BHUPCbpP-UzBHS/edit?usp=sharing>